

Fonctions d'une variable réelle

Modélisation du signal

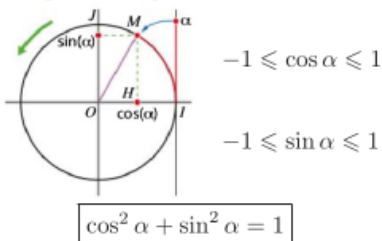
1 Rappels de trigonométrie

Mesure principale

La mesure principale d'un angle α est la mesure $x \in]-\pi ; \pi]$

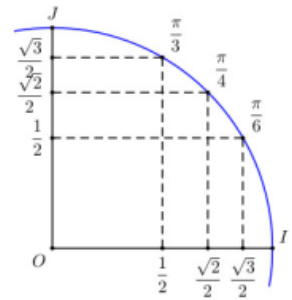
Cercle trigonométrique

Def : Cercle de rayon 1 centré sur l'origine du repère.

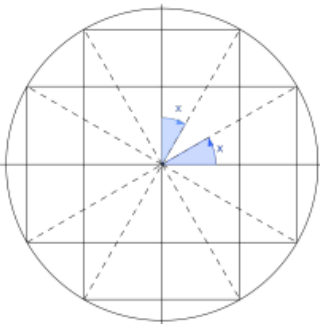


Valeurs remarquables

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1



« Symétries »



$$\begin{cases} \cos(-\alpha) = \cos \alpha \\ \sin(-\alpha) = -\sin \alpha \end{cases} \quad \begin{cases} \cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha \\ \sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha \end{cases} \quad \begin{cases} \cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha \\ \sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha \end{cases}$$

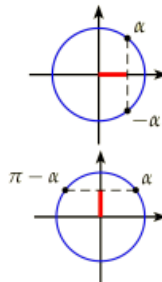
$$\begin{cases} \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha \end{cases} \quad \begin{cases} \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\sin \alpha \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos \alpha \end{cases}$$

Résolution de $\cos x = a$ et $\sin x = a$

- si $|a| > 1$, il n'y a pas de solution
- si $|a| < 1$, alors $\exists \alpha \in \left[0 ; \frac{\pi}{2}\right]$ $\cos x = \cos \alpha$ ou $\sin x = \sin \alpha$

$$\cos x = \cos \alpha \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha + k \times 2\pi \\ x = -\alpha + k \times 2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$

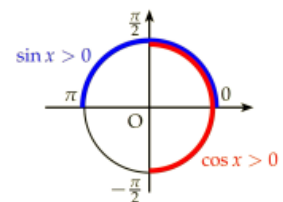
$$\sin x = \sin \alpha \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha + k \times 2\pi \\ x = \pi - \alpha + k \times 2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$



Signe

On a sur $]-\pi ; \pi]$:

- $x \in]0 ; \pi[\Leftrightarrow \sin x > 0$
- $x \in \left]-\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2}\right[\Leftrightarrow \cos x > 0$



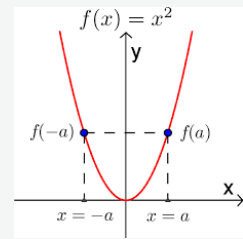
2 Propriétés sur les fonctions

2.1 Parité

Définition :

On dit qu'une fonction f est **paire** sur un intervalle I , lorsque pour n'importe quel nombre x de l'intervalle : $f(-x) = f(x)$.

Ex : Les fonctions x^2, x^4 , etc. sont paires.

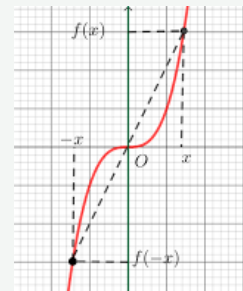


Graphiquement : La courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

Définition :

On dit qu'une fonction f est **impaire** sur un intervalle I , lorsque pour n'importe quel nombre x de l'intervalle : $f(-x) = -f(x)$.

Ex : Les fonctions $x, x^3, \frac{1}{x}$, etc. sont impaires.



Graphiquement : La courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine du repère.

2.2 Décalage

On considère une fonction f définie sur un intervalle I et a un réel.

On note alors g la fonction $g(x) = f(x - a)$.

Ex :

- $f(x) = x^2$ et $a = 3$: $g(x) = (x - 3)^2$
- $f(x) = x e^x$ et $a = -1$: $g(x) = (x + 1) e^{x+1}$

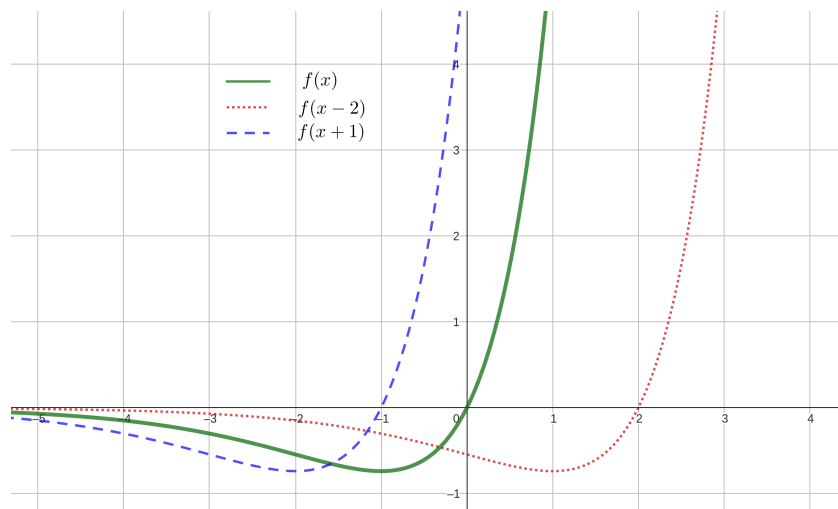
Propriété :

Si $a > 0$:

↪ La courbe représentative de g s'obtient en décalant celle de f de a unités vers la droite.

Si $a < 0$:

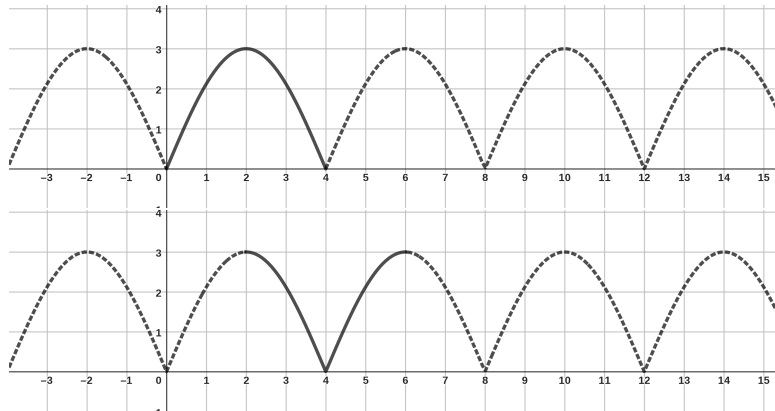
↪ La courbe représentative de g s'obtient en décalant celle de f de a unités vers la gauche.



2.3 Périodicité

Définition :

On dit qu'une fonction f est **périodique** de période T (ou T -périodique) sur un intervalle I , lorsque pour tout nombre x dans l'intervalle, $f(x + T) = f(x)$.



Graphiquement : Les courbes représentatives des fonctions périodiques ont un motif qui se répète.

3 Fonctions circulaires

3.1 Cosinus / Sinus

Fonction $x \mapsto \cos x$

- Ensemble de définition : $\mathbb{R}$
- 2π -périodique : $\cos(x + 2\pi) = \cos x$
 $\hookrightarrow$ Étude sur $] -\pi ; \pi]$
- Fonction paire : $\cos(-x) = \cos x$
 $\hookrightarrow$ Étude sur $[0 ; \pi]$
- $\cos' x = -\sin x$
- Tableau de variations :

x	0	π
$\cos' x = -\sin x$	0	0
Variations de $\cos$	1	-1

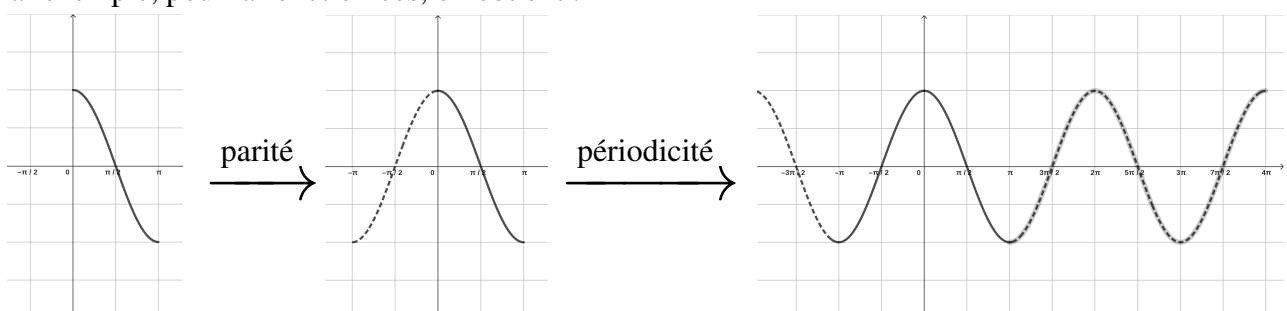
Fonction $x \mapsto \sin x$

- Ensemble de définition : $\mathbb{R}$
- 2π -périodique : $\sin(x + 2\pi) = \sin x$
 $\hookrightarrow$ Étude sur $] -\pi ; \pi]$
- Fonction impaire : $\sin(-x) = -\sin x$
 $\hookrightarrow$ Étude sur $[0 ; \pi]$
- $\sin' x = \cos x$
- Tableau de variations :

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$\sin' x = \cos x$	+	0	-
Variations de $\sin$	0	1	0

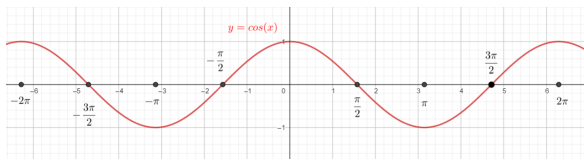
À partir des variations trouvées sur le domaine d'étude, on reconstruit la courbe complète à l'aide des propriétés de la fonction trigonométrique (parité, périodicité, ...)

Par exemple, pour la fonction $\cos$, on obtient :



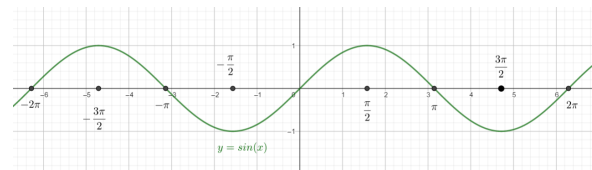
- Courbe représentative :

La fonction $\cos$ est représentée sur $\mathbb{R}$ par une sinusoïde.



- Courbe représentative :

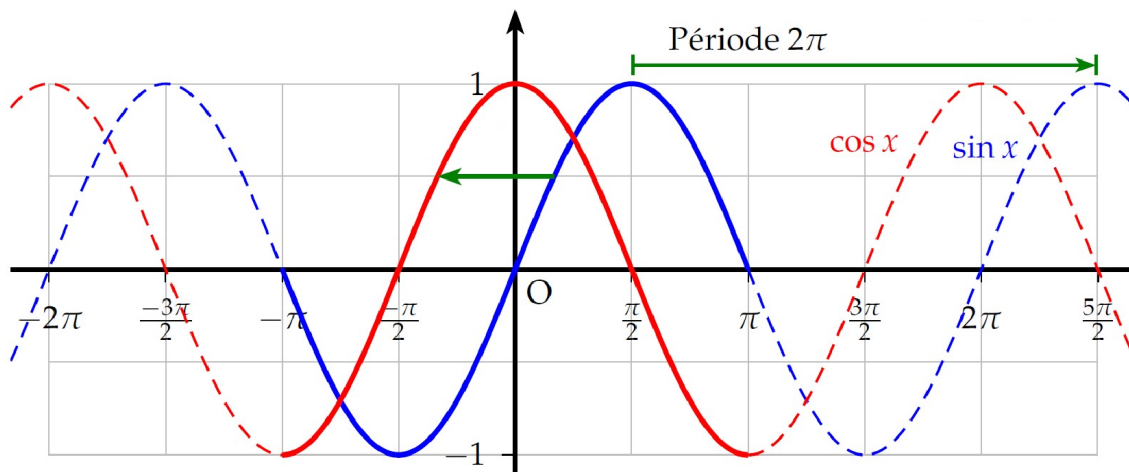
La fonction $\sin$ est représentée sur $\mathbb{R}$ par une sinusoïde.



Remarque : Les deux courbes sont « identiques » mais décalées.

On dira que les courbes représentatives de $\cos$ et de $\sin$ sont **déphasées** de $\frac{\pi}{2}$.

Propriété : $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$.



3.2 Fonctions réciproques

Soit x un nombre réel dans l'intervalle $[0 ; \pi]$.

↪ Si $\cos x = \frac{1}{2}$ on sait que $x = \frac{\pi}{3}$

↪ Si $\cos x = \frac{3}{4}$, on ne connaît *a priori* pas la valeur de x .

Géogebra, par exemple, peut donner une valeur pour x en tapant $\arccos(3/4)$

ATTENTION : On obtient uniquement la valeur entre 0 et π (hypothèse de départ), mais sur $\mathbb{R}$ il y a une infinité de solutions à l'équation.

La fonction $\arccos$, parfois notée $\cos^{-1}$ ou acos , est appelée fonction réciproque de la fonction cosinus. Elle permet de donner les antécédants des valeurs de cosinus.

Remarque : La plupart du temps, les valeurs obtenues avec *arccosinus* seront des valeurs approchées. Il est rare de tomber sur des valeurs exactes.

La fonction réciproque de la fonction sinus est la fonction arcsinus, notée $\arcsin$ ou $\sin^{-1}$.

Ex :

$$\begin{aligned} \cdot \arccos(1) &= 0 & \text{car } \cos(0) &= 1 & \cdot \arccos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) &= \frac{\pi}{6} & \cdot \arccos\left(\frac{3}{4}\right) &\simeq 0,7227 \text{ rad} \\ \cdot \arcsin(1) &= \frac{\pi}{2} & \text{car } \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) &= 1 & \cdot \arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) &= \frac{\pi}{3} & \cdot \arcsin\left(\frac{3}{4}\right) &\simeq 0,8481 \text{ rad} \end{aligned}$$

3.3 Tangente

Définition :

La fonction tangente est définie par $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$

Ensemble de définition :

Comme on divise par $\cos x$, et qu'on ne peut pas diviser par 0, il faut que $\cos x \neq 0$.

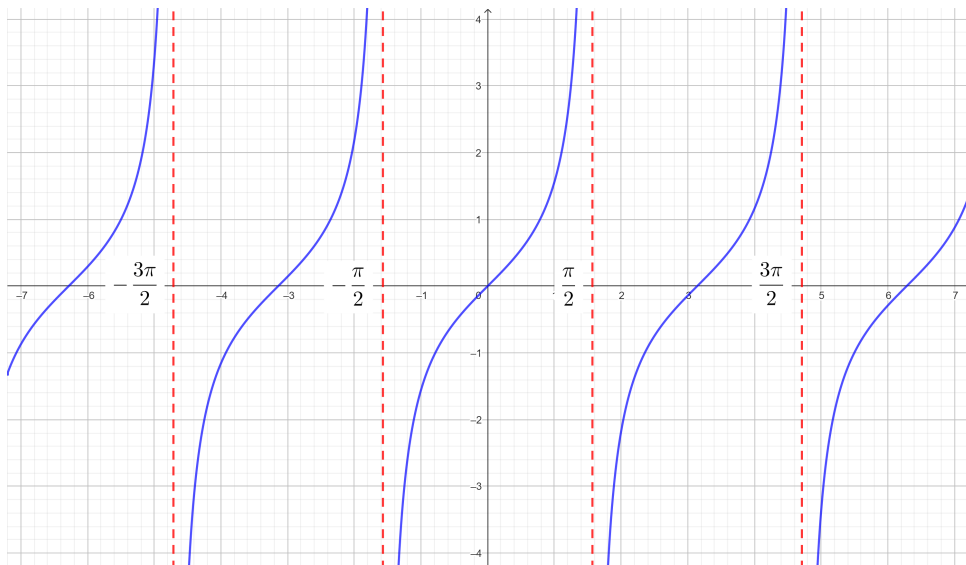
C'est pourquoi $\frac{\pi}{2}$ et $-\frac{\pi}{2}$ sont des valeurs interdites. Il y en a d'autres ... une infinité !

La fonction tangente est définie pour tout nombre réel x tel que $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ (avec k un entier relatif).

Ex :

$$\begin{aligned} \cdot \tan(0) &= \frac{\sin(0)}{\cos(0)} = \frac{0}{1} = 0 & \cdot \tan(\pi) &= \frac{0}{-1} = 0 & \cdot \tan\left(\frac{\pi}{2}\right) &\text{n'existe pas} \\ \cdot \tan\left(\frac{\pi}{4}\right) &= \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 1 & \cdot \tan\left(\frac{\pi}{3}\right) &= \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}} = \sqrt{3} & \cdot \tan\left(\frac{\pi}{6}\right) &= \frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

Courbe représentative :



Propriétés :

- La fonction tangente est π -périodique :
 $\tan(x + \pi) = \tan x$
- La fonction tangente est impaire :
 $\tan(-x) = -\tan x$
- $\tan' x = \frac{1}{(\cos x)^2} = 1 + (\tan x)^2$

Tableau de variations

x	$-\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2}$
$\tan' x = \frac{1}{(\cos x)^2}$	0	0
Variations de $\tan$	$-\infty$	$+\infty$

3.4 Arctangente

Comme la fonction tangente est strictement croissante sur l'intervalle $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ et qu'elle « balaie » les valeurs de $-\infty$ à $+\infty$, quand on connaît un nombre y , on peut « retrouver » le nombre réel t tels que $y = \tan(t)$.

Ce nombre, entre $-\frac{\pi}{2}$ et $\frac{\pi}{2}$, est donné par la fonction arctangente ; autrement dit : $\arctan(y) = t$.

La fonction arctangente est la fonction réciproque de la fonction tangente.

x	$-\frac{\pi}{2}$	t	$\frac{\pi}{2}$
$\tan$	$-\infty$	y	$+\infty$

réciproque $\rightarrow$

x	$-\infty$	y	$+\infty$
$\arctan$	$-\frac{\pi}{2}$	t	$\frac{\pi}{2}$

Ex :

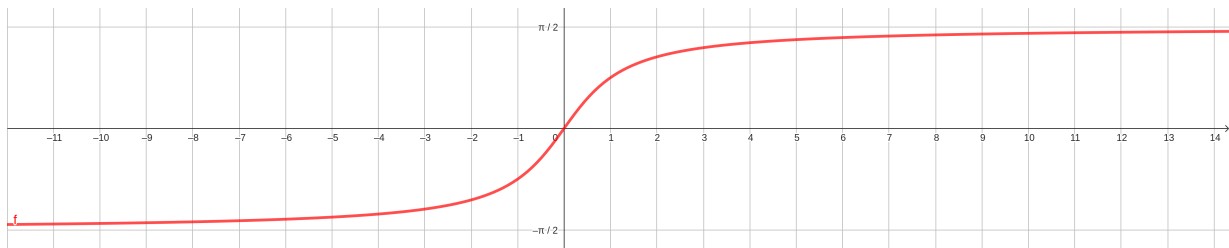
$$\cdot \arctan(0) = 0 \quad \text{car } \tan(0) = 0$$

$$\cdot \arctan(1) = \frac{\pi}{4} \quad \text{car } \tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$$

$$\cdot \arctan(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3} \quad \text{car } \tan\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$$

$$\cdot \arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{\pi}{6} \quad \text{car } \tan\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Courbe représentative :



Dérivation :

Propriété :

La fonction arctangente est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel t : $\arctan'(t) = \frac{1}{1+t^2}$

Remarque : On a donc $\arctan'(t) > 0$ pour tout réel, ce qui justifie que $\arctan$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Composition :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \arctan(3x + 4)$. On a composé la fonction arctangente avec la fonction affine $x \mapsto 3x + 4$

$$\text{On a alors : } f'(x) = \frac{3}{1 + (3x + 4)^2}.$$

Plus généralement, si on compose $\arctan$ avec une fonction u , on aura :

$$(\arctan(u))' = \frac{u'}{1 + u^2}$$

4 Modélisation du signal

4.1 Vocabulaire des signaux

Soit g et h deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(t) = A \cos(\omega t + \varphi) \quad \text{et} \quad h(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$$

→ On parle de **signal sinusoïdal**.

→ A est l'**amplitude** du signal, c'est la valeur maximale.

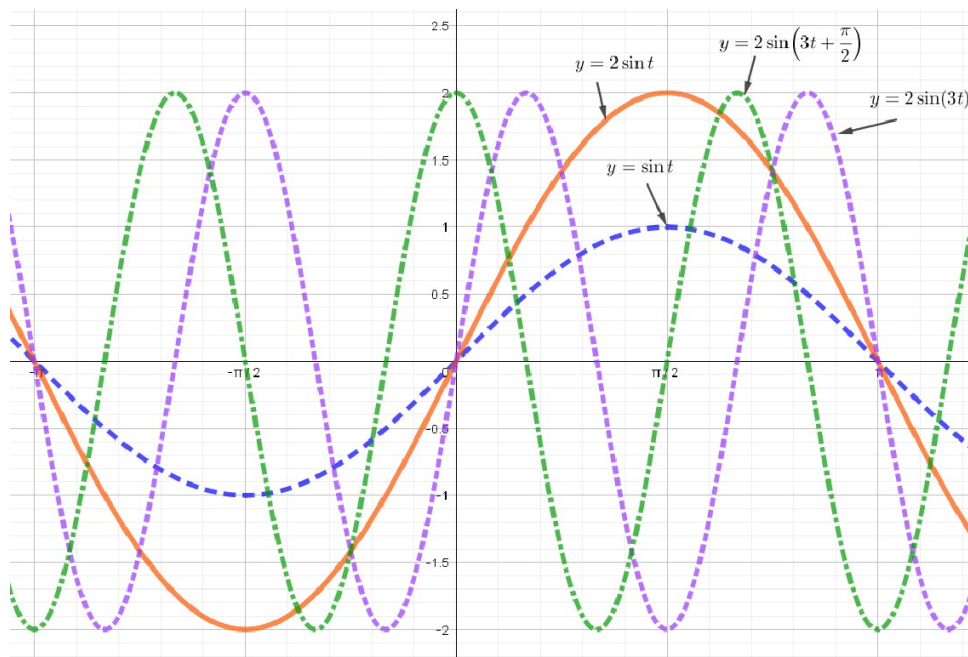
→ ω est la **pulsation** en rad.s^{-1} . On a :

$$\omega = 2\pi f \quad \text{avec } f \text{ la fréquence (en } \text{s}^{-1} \text{ ou Hz)} \quad \text{et} \quad f = \frac{1}{T} \quad \text{donc } \omega = \frac{2\pi}{T} \quad \text{soit} \quad T = \frac{2\pi}{\omega}$$

Les fonctions g et h sont donc $\frac{2\pi}{\omega}$ périodiques. On remarque que plus ω est grand, plus la période est petite. Les oscillations de la courbe seront donc « ω fois plus rapides »

→ $\omega t + \varphi$ est appelé phase instantanée.

→ φ est la **phase à l'origine**. Il représente le déphasage par rapport à la fonction $\cos$ ou $\sin$.



4.2 Étude des signaux

Dérivation :

Propriétés :

$$(A \cos(\omega t + \varphi))' = -A\omega \sin(\omega t + \varphi) \quad \text{et} \quad (A \sin(\omega t + \varphi))' = A\omega \cos(\omega t + \varphi)$$

Déphasage :

- Si un signal est déphasé de $+\frac{\pi}{2}$, il est en **avance** et en **quadrature de phase** par rapport à l'autre.
- Si un signal est déphasé de $-\frac{\pi}{2}$, il est en **retard** et en **quadrature de phase** par rapport à l'autre.
- Si un signal est déphasé de $+\pi$, il est en **opposition de phase** par rapport à l'autre.